

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Informatique • Tle TI

Mise en place d'un environnement de développement et de déploiement web

Module 1 : Programmation

Ce TD de synthèse évalue votre maîtrise de l'architecture, la configuration et le déploiement local d'environnements de développement web (LAMP/WAMP/XAMPP). Justifiez chaque réponse technique.

EXERCICE 1 Architecture et composants d'un environnement intégré

Un élève de Terminale TI souhaite installer un environnement de développement complet pour une application PHP/MySQL sur sa machine personnelle sous Windows. Il hésite entre installer les composants séparément (Apache, PHP, MySQL) ou utiliser une distribution intégrée (WampServer, XAMPP).

1. Citez les trois éléments logiciels constitutifs indispensables d'un environnement intégré de type WAMP ou LAMP. Pour chacun, précisez son rôle exact dans le traitement d'une requête HTTP dynamique (ex : `index.php` interrogeant une base de données). (2 pts)
2. Expliquez pourquoi l'approche « distribution intégrée » est pédagogiquement et techniquement préférable à l'installation manuelle séparée pour un environnement de développement local. Citez au moins trois arguments techniques (gestion des versions, configuration, services). (2 pts)
3. L'élève installe XAMPP. Le panneau de contrôle indique que le module Apache ne démarre pas (port 80 occupé par System ou Skype). Proposez deux méthodes distinctes pour résoudre ce conflit sans désinstaller le logiciel occupant le port 80, en précisant pour chacune la modification exacte à apporter dans le fichier de configuration concerné (`httpd.conf` ou `httpd-ssl.conf`). (2 pts)

EXERCICE 2 Configuration du serveur web et racine documentaire

Après avoir résolu le conflit de port (Apache écoute désormais sur le port 8080), l'élève place son projet dans le répertoire par défaut `C:/xampp/htdocs/monProjet`. Il y accède via `http://localhost:8080/monProjet`. Il souhaite désormais organiser son espace de travail en déplaçant la racine documentaire (`DocumentRoot`) vers `D:/MesSites/ProjetFinal/public` pour séparer les données du système.

1. Définissez précisément la notion de `DocumentRoot` (racine documentaire) pour un serveur web. Quelle est la relation entre l'URL demandée par le client et le chemin physique sur le disque serveur ? (1 pt)

2. Indiquez les deux directives exactes à modifier dans le fichier `httpd.conf` (et potentiellement le bloc `<Directory>` associé) pour opérer ce changement de racine. Écrivez les lignes de configuration complètes telles qu'elles doivent apparaître. (2 pts)
3. Après modification et redémarrage, l'accès à `http://localhost:8080/` retourne une erreur 403 Forbidden. Analysez les causes probables liées aux permissions du bloc `<Directory>` dans la configuration Apache (directives `Require`, `AllowOverride`). Proposez la configuration correcte pour autoriser l'accès et l'utilisation de fichiers `.htaccess`. (2 pts)
4. L'élève crée un hôte virtuel (`VirtualHost`) nommé `projetfinal.local` pointant vers cette nouvelle racine. Décrivez la procédure complète (fichiers à modifier : configuration Apache + fichier `hosts` Windows) pour rendre ce nom de domaine accessible localement sans changer le port 8080. (2 pts)

EXERCICE 3 Du développement local au déploiement : analyse critique

Une fois l'application finalisée localement (PHP 8.2, MySQL 8.0, Apache 2.4), l'élève doit la déployer chez un hébergeur mutualisé (Linux, Apache, PHP 8.1, MariaDB 10.6). Il prévoit de transférer ses fichiers par FTP et d'exporter/importer sa base de données via php-MyAdmin.

1. Identifiez et expliquez trois risques majeurs d'incompatibilité ou de dysfonctionnement lors du passage de l'environnement local (WAMP/XAMPP) vers l'hébergement mutualisé distant, en lien avec les différences de versions, de configuration (`php.ini`, `my.cnf`) ou d'architecture OS (Windows vs Linux). (3 pts)
2. L'application utilise intensivement des chemins de fichiers en dur dans le code PHP (ex : `$path = "D:\MesSites\ProjetFinal\uploads\";`). Pourquoi cette pratique empêche-t-elle le déploiement ? Proposez une méthode de codage portable (indépendante de l'OS et de l'arborescence) utilisant les variables superglobales ou constantes PHP. (2 pts)
3. L'hébergeur mutualisé n'autorise pas la modification de la configuration globale d'Apache (`httpd.conf`) ni l'accès `root` au serveur. Comment l'élève peut-il tout de même : (a) réécrire les URLs (ex : `/article/12` vers `article.php?id=12`), (b) protéger un dossier `/admin` par mot de passe, (c) définir des variables d'environnement spécifiques (clés API, mode debug) ? Citez les mécanismes Apache/PHP standards utilisés. (2 pts)
4. Comparez la responsabilité de l'administrateur système (hébergeur) et celle du développeur (l'élève) concernant la sécurité du serveur web (mises à jour, pare-feu, droits fichiers, configuration SSL/TLS) dans le cadre d'un hébergement mutualisé vs un serveur dédié (VPS). (2 pts)

EXERCICE 4 Résolution de problèmes et automatisation

Lors de la mise en production, l'élève rencontre une erreur 500 Internal Server Error sur une page spécifique fonctionnant parfaitement en local. Les logs d'erreur Apache distants affichent : PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function mysqli_connect().

1. Diagnostiquez la cause exacte de cette erreur au niveau de l'architecture serveur (modules PHP/extensions). Pourquoi cette erreur n'apparaissait-elle pas en local ? (1 pt)
2. L'élève n'a pas accès à `php.ini` chez l'hébergeur. Proposez deux méthodes alternatives pour activer l'extension `mysqli` (ou vérifier sa disponibilité) dans ce contexte contraint. (2 pts)
3. Pour éviter ce type de dérive d'environnement, l'élève envisage d'utiliser Docker pour son prochain projet. Décrivez succinctement l'architecture d'un `docker-compose.yml` minimal pour reproduire l'exacte stack (Apache/PHP, MySQL, phpMyAdmin) en définissant : les services, les volumes (persistance BDD + code source), les ports, et les variables d'environnement critiques (mots de passe, nom BDD). Aucun code Dockerfile n'est demandé, seulement la structure logique du `compose`. (3 pts)
4. Argumentez pourquoi la conteneurisation (Docker) résout fondamentalement les problèmes de « ça marche sur ma machine » évoqués aux questions précédentes, en distinguant l'approche Infrastructure as Code de l'approche manuelle (WAMP/XAMPP). (2 pts)